

Úloha 11.2

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Najděte reálnou matici B takovou, aby platily rovnosti $A \cdot B \cdot A = A$, $B \cdot A \cdot B = B$ a zároveň $A \cdot B$ i $B \cdot A$ byly symetrické matice.

$$A = A \cdot B \cdot A = A \cdot (B \cdot A)^T = A \cdot A^T \cdot B^T \rightarrow (A \cdot A^T)^{-1} \cdot A = B^T \rightarrow$$

$$\rightarrow B = \left((A \cdot A^T)^{-1} \cdot A \right)^T = A^T \cdot \left((A \cdot A^T)^T \right)^{-1}$$

$$B = A^T \cdot \left(\left(\begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}^T \right)^{-1} \right) = A^T \cdot \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} = A^T \cdot \frac{1}{27} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{27} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = B$$

Kontrola požadovaných vlastností:

$$A \cdot B = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

$$B \cdot A = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

obě tyto matice jsou symetrické.

$$A \cdot B \cdot A = I_3 \cdot A = A$$

$$B \cdot A \cdot B = B \cdot I_3 = B$$

takže

$$B = \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \\ \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

je opravdu matice, kterou hledáme.